

Joia — retorno à RDS sobre o relatório de 23/09/2026

24/09/2026 · resposta ponto a ponto à mensagem da RDS (itens 1 a 9).

Tudo aqui foi conferido no código-fonte do Joia e no banco de produção. Nenhuma trava nova foi publicada: como a RDS pediu, PDV, estoque e financeiro só mudam depois deste retorno e do de acordo de RDS, Rafael e Raylan. A única exceção pronta para subir é a **correção de defeito** do item 5.2, que impede as taxas de voltarem ao valor de fábrica. Ela também espera o de acordo.

Situação de cada item:

#	pedido	situação
1	relação nominal das pendências	código pronto e testado (/pendencias na API + foto do "antes"); falta aplicar no banco
2	trava de lançamento sem categoria	desenho abaixo ; aguarda o de acordo
3	trava de insumo sem custo	desenho abaixo ; aguarda o de acordo
4	produto ativo sem ficha ou insumo	desenho abaixo ; aguarda o de acordo
5	taxas congeladas na venda + causa da reversão	causa encontrada e corrigida (V340, testada, não publicada); congelamento desenhado
6	incidente das 12 cópias	relatório abaixo ; falta a consulta dos registros de acesso
7	limpeza cadastral	lista de controle abaixo
8	chave "RDS Inteligência Gerencial"	código pronto e testado (limite, máscara, contagem); falta criar no banco
9	retorno esperado	este documento

O que falta para concluir 1, 6 e 8: aplicar no banco a alteração `supabase/migrations/20260924_rds_pendencias_e_chave_gerenciai.sql`, publicar a API 2.2, gerar a chave e extrair as listas. É um passo só, e ele depende de o Rafael liberar uma vez o conector do banco nesta sessão.

1. Relação nominal das pendências

Na API (versão 2.2), só leitura:

caminho	o que devolve
GET /pendencias	quantos registros há em cada pendência
GET /pendencias/lançamentos-sem-categoria	identificador, tipo (a pagar/receber), descrição, documento, fornecedor e CNPJ, emissão, vencimento, pagamento, pago, conciliado, valor, unidade, conta, forma, origem (manual ou qual rotina gerou), criado em, alterado em, usuário que criou
GET /pendencias/insumos-sem-custo	identificador, código, descrição, unidade de medida, fator, controla estoque, entra no CMV, saldo por unidade com custo médio, fichas que usam , produtos que usam direto, última compra (data, documento, quantidade, custo, unidade)
GET /pendencias/produtos-sem-vinculo	identificador, código, descrição, preço, se baixa estoque, quantidade vendida, faturamento, pedidos, primeira e última venda, dias com venda
GET /pendencias/motivos-sem-classe	identificador, nome, direção, se é do sistema, ativo, quantas vezes foi usado e o último uso

Todos aceitam loja= para uma unidade só.

Critérios, os mesmos do relatório de 23/09:

- **Lançamento sem categoria:** sem subcategoria e sem nome de categoria, e não cancelado. Os 120 gerados pelo sistema com a categoria só em texto ("Frente de Caixa", "Pedido de base", "Transferência") **não** entram aqui. Eles são tratados no item 2.3.
- **Insumo sem custo:** custo zero ou vazio. Hoje o Joia não separa "não informado" de "realmente zero". A separação está no item 3.
- **Produto sem vínculo:** ativo, sem ficha técnica e sem insumo direto.
- **Motivo sem classe:** todos os 13. O campo classe ainda não existe.

Foto do "antes". Ao aplicar a alteração no banco, as quatro listas completas ficam gravadas com data e hora, fora do alcance da API e do navegador (`arquivo.pendencias_foto`). É o registro de antes da limpeza. Toda correção feita depois fica no registro de auditoria, com antes, depois, quem e quando.

Nada é classificado ou corrigido automaticamente. A API só lê. A limpeza é manual, pela tela, depois da validação de Raylan e RDS.

Planilha. A mesma extração vai em planilha para o Raylan trabalhar (uma aba por pendência), gerada logo depois da aplicação no banco.

2. Trava para lançamento financeiro sem categoria

2.1 Como é hoje

- **Na tela de lançamento manual a categoria já é obrigatória.** Não se salva sem descrição, valor e categoria.
- **Nenhum lançamento automático recebe categoria de verdade**, só um nome em texto:

de onde vem	categoria gravada
fechamento de caixa	"Frente de Caixa" (texto)
sangria e suprimento	"Transferência" (texto)
acerto com entregadores	"Acerto com entregadores" (texto)
recebimento de fiado	"Recebimento de fiado" (texto)
pedido de base, matriz e filial	"Pedido de base" (texto)
nota lançada pelo assistente do WhatsApp	vazia
transferência entre contas	"Transferência" (texto)

- A nota lançada pelo assistente do WhatsApp é a **origem mais provável** dos 72 sem categoria. A relação nominal (campo `origem`) confirma.
- **Não existe rascunho** nem fechamento de período no financeiro.
- **O DRE descarta em silêncio** o lançamento sem categoria: ele não entra em rubrica nenhuma e não aparece como pendência.

2.2 A regra proposta

1. **Dois estados: rascunho e confirmado.** Um lançamento sem categoria só pode existir como **rascunho**.

2. **O rascunho não é pago, recebido, conciliado nem fechado.** Os botões de pagar/receber (individual e em lote), conciliar e fechar recusam o rascunho com a mensagem "Classifique a categoria antes".
3. **Para confirmar é preciso categoria e subcategoria.** O plano do Joia tem dois níveis e o lançamento aponta para a subcategoria, então as duas vêm juntas.
4. **Quem alterou, quando, antes e depois:** o registro de auditoria do banco já grava isso em `lancamentos_financeiros`. Aparece em `/historico?tabela=lancamentos_financeiros`.
5. **Lista de pendências visível:** um contador "sem categoria" no topo de Lançamentos e um filtro que mostra só eles. O **DRE passa a mostrar uma linha "Sem categoria"** em vez de descartar o valor.
6. **Nada é preenchido automaticamente** sem regra homologada (2.3).
7. **Os 72 atuais continuam como estão**, marcados como rascunho, para a classificação manual. Cada classificação fica no histórico.

2.3 Lançamentos automáticos

Para os automáticos pararem de nascer sem categoria, a proposta é uma **tabela de regras homologada pela RDS**. Exemplo: fechamento de caixa vai para *Receitas > Vendas balcão*; sangria é transferência, fora do DRE; nota de entrada exige categoria na hora de lançar.

Enquanto a tabela não é aprovada, o automático nasce **como rascunho**. O caixa continua fechando normalmente; só o financeiro fica pendente.

2.4 Onde a trava fica

- **Na tela (aparelho).** É lá que a pessoa decide.
- **O banco não recusa a gravação.** Ele marca e lista. Se o servidor recusasse um lançamento que o aparelho gravou sem internet, a fila de envio da loja travaria. É o tipo de defeito que já tirou venda do ar.

2.5 Dois defeitos achados nesta revisão (corrigir junto)

- **O cancelamento de lançamento não sobe para a nuvem.** O campo existe no banco, mas o aparelho não o envia. Um lançamento cancelado na loja continua ativo para a API.
- **O pedido de base não envia a referência de origem** (`origem_ref` sobe vazio). O vínculo entre o título e o pedido fica só no aparelho.

3. Trava para insumo sem custo

3.1 Como é hoje

- **O custo não é digitado no cadastro do insumo.** O campo é só leitura. O custo nasce da entrada por nota (média ponderada por unidade, ou "última compra", conforme o insumo), da contagem (que pode fixar o custo à mão) ou da produção.
- Estoque zerado zera o custo.
- **O insumo não tem situação ativo/inativo.**
- A ficha técnica mostra R\$ 0,00 para ingrediente sem custo, **sem alerta**.
- **A venda grava o custo de cada ingrediente no momento da baixa.** O CPV do DRE usa esse custo gravado. Por isso um insumo com custo zero na hora da venda deixa o CPV daquela venda subestimado para sempre.

3.2 A regra proposta

1. **Três estados de custo:** *informado*, *zero autorizado* e *não informado*. Hoje os três aparecem como 0.
2. **Situação do insumo:** *ativo* ou *inativo/rascunho*. Um insumo **sem custo não é ativado**.
3. **Insumo sem custo não entra** em ficha nova, produção nem valorização de estoque. Na venda não se bloqueia o balcão: a baixa acontece e o movimento fica **marcado "custo não informado"**, para a auditoria separar esse CPV. Bloquear a venda por causa de cadastro pararia a loja.
4. **Custo zero só com autorização:** marcação própria, motivo obrigatório e usuário que autorizou (gerente, pela senha de gerente que o caixa já usa).
5. **Na entrada por nota:** continua a regra de custeio de cada insumo (média ponderada ou última compra). A primeira nota tira o insumo de "não informado" automaticamente.
6. **Alerta na ficha técnica:** ingrediente sem custo aparece destacado, e a ficha mostra "custo incompleto".
7. **Nenhum período fechado é recalculado em silêncio.** O CPV de uma venda passada é o custo gravado naquela venda.
8. **Ressalva aceita pela RDS até o CPV congelado:** relatórios que recalculam pela ficha atual (custo da ficha, /fichas) mostram o custo de hoje. Fica escrito na resposta da API e no relatório.

4. Produto ativo sem ficha ou insumo

4.1 Como é hoje

- Vincular ficha ou insumo é opcional, e a tela aceita "baixa estoque" marcado **sem escolher** ficha nem insumo.
- Na venda, produto sem vínculo **não baixa nada, sem aviso**. O aviso só aparece quando o pedido inteiro não baixou nada. Num pedido misto o item sem vínculo passa despercebido.

4.2 A regra proposta

1. **Produto controlado** (baixa estoque marcado) só é **ativado e vendido** com ficha técnica **ou** vínculo direto com um insumo.
2. **Exceção explícita:** a classificação "não controlado em estoque", com justificativa obrigatória no cadastro. Exemplos: taxa de entrega, serviço, vale-presente.
3. **No caixa:** item sem vínculo que escapar aparece no fechamento e na saúde da sincronização. Não trava a venda, pelo mesmo motivo do item 3.
4. **Os 2 produtos atuais** estão na relação nominal. Eles precisam ser ligados a uma ficha, ou classificados como "não controlados" com justificativa, **antes da data de corte**.

5. Taxas e condições de pagamento

5.1 Como é hoje

- **A venda guarda só a forma, o valor e o equipamento.** A taxa, o prazo, o líquido e a conta são **sempre recalculados pelo cadastro de hoje** no fechamento de caixa, no relatório por forma, no DRE e na API.

- A única coisa que fica congelada é o lançamento do fechamento de caixa, e só até alguém editar o caixa: aí ele é refeito com a taxa daquele momento.

Consequência: a reversão de 09/09 contaminou tudo o que foi calculado depois. Mesmo com a taxa reposta, as vendas de 09/09 até hoje continuariam recalculadas pelo cadastro. Por isso o congelamento abaixo é necessário.

5.2 A causa da reversão — encontrada e corrigida

O que acontecia. Num **aparelho novo, num navegador limpo ou depois de trocar de login**, o Joia não sabe ainda que a loja tem formas de pagamento. Se qualquer tela (caixa, relatórios, financeiro) abria **antes de terminar o primeiro download**:

1. O sistema gravava a lista de fábrica: débito 1,99%, crédito 3,49%, sem conta de destino.
2. Essa lista usava os **mesmos identificadores** das formas reais da loja.
3. Ela ficava marcada como "criada aqui e ainda não enviada".
4. O download, ao chegar, preservava a cópia local, justamente para não perder o que foi feito no aparelho.
5. O envio seguinte **regravava a fábrica por cima** da configuração da loja.

A assinatura bate com os três eventos de 02/09, 03/09 e 09/09:

- sempre o aparelho da própria unidade;
- sempre os valores de fábrica exatos;
- o Dinheiro mantendo a conta do caixa, que é a única conta que a fábrica preenche.

As proteções de 01 a 04/09 fecharam as outras portas (download que falha, login que limpava, aparelho atrasado), mas esta ficou aberta.

A correção (V340). Com a nuvem ligada, a lista gravada só recebe valores de fábrica **depois** que o download terminou e confirmou que a loja realmente não tem forma nenhuma, ou seja, uma loja nova. Até lá o caixa usa a lista de exibição, que não é gravada nem enviada. O caixa nunca fica sem forma de pagamento.

Prova:

- **Teste novo:** `testes/formas-esperam-download.js`, com 10 verificações. Ele **falha no código antigo** (2 falhas) e passa no novo.
- **Os três testes anteriores das formas continuam passando.**
- **O teste entrou no portão de publicação.**

Camada no banco, proposta: registrar e barrar no servidor uma gravação que troca uma taxa configurada pelos valores exatos de fábrica e apaga a conta de destino ao mesmo tempo. Fica como segunda proteção, a aprovar.

Aparelho desatualizado. Hoje nada impede uma versão velha de gravar, porque o Joia só avisa que há versão nova. O sinal de aparelho (Etapa 2) já registra a versão de cada um. A proposta é que o banco recuse a gravação de **cadastro** (formas, taxas, contas, fichas) vinda de versão abaixo da mínima.

- **Vendas nunca são recusadas.**
- A versão mínima sobe a cada correção de proteção.

5.3 Congelamento na venda (desenho)

Cada pagamento passa a gravar, **no momento da venda**:

- taxa percentual e taxa fixa aplicadas;

- prazo de recebimento e **data prevista**;
- **valor líquido previsto**;
- conta de destino;
- forma, bandeira e adquirente/equipamento;
- **versão do cadastro vigente**: data da última alteração da forma.

Os campos são gravados no pagamento, e o banco ganha as colunas correspondentes em `pedido_pagamentos`. O fechamento de caixa, o relatório por forma, o DRE e a API passam a ler o valor gravado. O cadastro só vale para vendas novas.

Vendas anteriores ao congelamento:

- são recalculadas **uma vez** pela taxa correta confirmada pelo Rafael;
- ficam marcadas "condição reconstituída";
- nunca mais mudam.

5.4 Restauração das taxas de Santa Fé

Precisa de confirmação. Os últimos valores configurados pela loja, antes da reversão, foram:

- débito **0,73%**;
- crédito **2,73%**;
- Pix, débito e crédito caindo na mesma conta bancária.

Com a confirmação do Rafael (taxas e conta), a restauração é feita no banco na hora. Ela deve vir **junto com a V340**: sem a correção, um aparelho novo pode reverter de novo.

6. Incidente de segurança — 12 cópias de segurança expostas

6.1 O que estava exposto

12 tabelas de cópia, criadas durante correções de dados, no esquema público do banco **sem proteção por linha**:

cópia	criada em	conteúdo	dados pessoais?
bkp_whatsapp_config_20260916	16/09	configuração do robô: nome da loja, textos, regras da atendente virtual	sim : nome e WhatsApp do gestor, da assistente e do número de relatórios
bkp_whatsapp_config_20260916b	16/09	idem	sim , idem
bkp_fior_insumos_20260917	17/09	insumos (nome, unidade, custo)	não
bkp_fior_estoque_20260917	17/09	saldos de estoque por unidade	não
bkp_fior_fichas_20260917	17/09	fichas técnicas (receitas, rendimento)	não
bkp_fior_fichas_itens_20260917	17/09	ingredientes das fichas	não
bkp_fior_mov_20260917	17/09	movimentos de estoque	não

cópia	criada em	conteúdo	dados pessoais?
bkp_fior_catal ogo_20260917	17/09	catálogo de bases	não
bkp_fior_notas _20260917	17/09	notas de entrada: fornecedor, valores, itens	comercial (fornecedor é empresa)
bkp_fichas_des tino_20260917	17/09	vínculo ficha → destino	não
bkp_lanc_ref_e rrado_20260917	17/09	lançamentos financeiros (descrição, valor, datas, fornecedor)	financeiro/comercial
bkp_caixa_geme o_20260921	21/09	caixas duplicados: valores, nome do operador	sim: nome do operador

- **Não havia senha, token, chave de API, CPF, cartão, nem dado de cliente.** A verificação dos campos sensíveis foi feita em 23/09.
- Receitas, custos e o financeiro são **informação comercial sensível**.

6.2 Período de exposição

- **Início:** de **16/09** (primeiras cópias) a **21/09** (última).
- **Fim:** contenção em **23/09/2026, por volta das 07h20** (Brasília).
- **Duração:** no máximo 7 dias.

6.3 Quem poderia acessar

- Quem tivesse a **chave pública do aplicativo**. Ela é pública de propósito: vai no código do site joiagest.com.br e só é segura quando cada tabela tem proteção por linha. Na prática, qualquer pessoa que soubesse usar a API do banco e conhecesse o nome da tabela.
- As chaves de integração da API do Joia **não** davam acesso a essas tabelas.
- A chave administrativa do banco não foi exposta.

6.4 Causa-raiz

Durante as correções de dados, antes de alterar registros, foram feitas cópias com o comando que cria tabela a partir de consulta, no esquema público. **Tabela criada assim nasce sem proteção por linha**, e o banco entrega leitura à chave pública por padrão.

Foi uma falha de procedimento da equipe técnica (o assistente de engenharia), não do aplicativo.

6.5 Contenção

Em 23/09 as 12 cópias foram:

- movidas para um esquema fora da API (arquivo);
- com proteção por linha ligada;
- com todo acesso da chave pública e de usuário logado revogado.

Nada foi apagado: as cópias continuam disponíveis para restauração pela equipe técnica.

6.6 Medida contra recorrência

1. **No banco:** um gatilho de sistema **liga a proteção por linha automaticamente em qualquer tabela nova do esquema público**, seja qual for o comando que a criou. Já está escrito na alteração de banco deste pedido.

2. **No procedimento:** cópia de segurança só no esquema `arquivo`, que fica fora da API. Registrado no protocolo de engenharia.
3. **Na verificação:** o alerta de segurança do banco passa a ser conferido depois de toda correção de dados.

6.7 Registros de acesso

- **Pendente.** Ainda não foi possível consultar no banco quem leu as tabelas `bkp_` entre 16 e 23/09: a consulta depende do mesmo acesso ao conector do banco. Ela é feita no mesmo passo e anexada a este relatório.
- **Limitação:** o plano do banco guarda os registros de requisição por poucos dias. O começo do período pode não estar mais disponível. Se não houver registro, o relatório dirá isso, sem presumir que não houve acesso.

6.8 Rotação de chaves

- **Não é necessária** para as chaves de integração nem para a chave administrativa, porque nenhuma estava nas cópias.
- A **chave pública** não é segredo por natureza. Trocá-la exigiria publicar nova versão em todos os aparelhos, sem ganho de segurança.

6.9 LGPD — avaliação

- **Havia dado pessoal, limitado:** nomes e números de WhatsApp de gestores e da assistente, e nome de operador de caixa.
- Não havia dado sensível (art. 5º, II), dado de cliente nem dado financeiro de pessoa física.
- Não há, até aqui, evidência de acesso.

Avaliação preliminar: risco baixo aos titulares. Pela Resolução CD/ANPD nº 15/2024, comunicação à ANPD e aos titulares é exigida quando o incidente pode causar **risco ou dano relevante**. Com dado não sensível, de poucos titulares, sem indício de acesso e já contido, a tendência é **registro interno, sem comunicação**.

- **A conclusão final depende dos registros de acesso (6.7)** e da decisão do controlador (Jolô Gelato). Recomenda-se avisar as pessoas cujo WhatsApp estava na cópia.
- Este registro deve ser guardado por no mínimo 5 anos (art. 10 da mesma resolução).

7. Lista de controle da limpeza cadastral

Cada correção fica no registro de auditoria (antes, depois, quem, quando). O "antes" completo é a foto do item 1.

#	tarefa	responsável	depende de	como fica registrado
1	Restaurar taxas e contas de destino de Santa Fé (com a V340)	técnico	confirmação do Rafael das taxas e da conta	histórico de <code>formas_pagamento</code>
2	Categorizar os 72 lançamentos	Raylan + RDS	relação nominal; regra do item 2	histórico de <code>lançamentos_financeiros</code>
3	Dar custo aos 56 insumos (ou zero autorizado)	Raylan	relação nominal; nota ou custo conhecido	histórico de <code>insumos</code>
4	Corrigir os 2 produtos sem ficha	Raylan	relação nominal	histórico de <code>produtos</code>

#	tarefa	responsável	depende de	como fica registrado
5	Classificar os 13 motivos	Rafael + Raylan + RDS	proposta da seção 5 do diagnóstico	cadastro de motivos
6	Cadastrar as contas financeiras reais de Santa Fé	Rafael	dados bancários	histórico de <code>contas_capital</code>
7	Saldo e data de abertura de cada conta	Rafael	extrato na data de corte	cadastro da conta (o campo data entra na Etapa 3)
8	Fechar o caixa de Alphaville aberto desde 27/08	Rafael ou gerente	nada	fechamento de caixa
9	CNPJ, cidade e demais dados das unidades	Rafael	dados das unidades	histórico de <code>sucursais</code>
10	Usuário individual por pessoa	Rafael	lista de pessoas e funções	cadastro de usuários
11	Revisar unidades de medida e fatores	Raylan + técnico	nada	histórico de <code>insumos</code>
12	Revisar fichas, rendimentos, insumos e subfichas	Raylan	nada	histórico de <code>fichas_tecnicas</code> / <code>ficha_itens</code>
13	Monitoramento de sincronização por aparelho	técnico	publicação já feita (V339)	<code>/saude-sincronizacao</code>
14	Inventário físico na data de corte	Santa Fé + RDS	itens 1 a 12	contagem de estoque

Relatório de antes e depois:

- **Antes:** a foto gravada.
- **Depois:** a mesma extração no dia do corte.
- **Diferença:** o `/historico` do período, com quem corrigiu cada item e quando.

8. Chave "RDS Inteligência Gerencial"

8.1 O que foi preparado

exigência	como fica
somente leitura	a API não tem caminho de escrita; qualquer método diferente de GET é recusado
rede Jolô inteira, unidades atuais e futuras	a chave vale para a rede, sem unidade fixa : unidade nova entra sozinha
consolidados, analíticos, cadastros, sincronização, alterações, histórico e pendências	todos os caminhos da API 2.2
revogação e rotação independentes	cada chave tem registro próprio: desativar uma não afeta outra; rotação cria a nova ligada à anterior (<code>rotacionada_de</code>) e desativa a antiga com data e motivo
quantidade de usos e último uso	contados no banco, numa só gravação (antes era ler-e-somar, que perdia contagem em chamadas simultâneas)

exigência	como fica
limite de chamadas	120 por minuto por chave, ajustável; passou disso, a resposta é "429" com o horário em que libera, e a recusa é contada
sem acesso administrativo ao banco	a chave só abre a API do Joia; não serve para o banco
sem escrita	idem
dados pessoais	máscara ligada: nome de cliente vira iniciais, telefone e CPF só os últimos dígitos, endereço omitido; operador e conta da unidade continuam inteiros, porque são o "quem fez" da auditoria
entrega por canal separado	a chave é gerada uma vez, só o resumo criptográfico fica no banco e ela não aparece em documento nem código; vai para o Rafael, que a entrega à RDS por mensagem direta

Testes (simulação da API sem rede, 10 verificações, todas certas):

- lista de pendências e relação nominal;
- pendência inexistente;
- limite de chamadas;
- máscara ligada e desligada;
- **duas chamadas simultâneas de chaves diferentes não trocam a máscara uma da outra;**
- chave inválida;
- ajuda.

As 17 rotas da versão anterior continuam respondendo igual.

8.2 A chave "RDS Auditoria" de 23/09

Continua funcionando até a RDS confirmar que passou a usar a nova. Depois é desativada, com data e motivo registrados.

9. O que exige nova versão nos aparelhos

mudança	nova versão no aparelho?
/pendencias , chave nova, limite, máscara (itens 1 e 8)	não: é só API e banco
proteção contra tabela nova sem RLS (item 6)	não: só banco
correção da reversão das taxas (5.2)	sim: V340, pronta e testada, aguardando o de acordo
correção do DRE (abaixo)	sim: vai junto na V340
travas de lançamento, insumo e produto (2, 3, 4)	sim: depois do de acordo neste desenho
congelamento das condições de pagamento (5.3)	sim: aparelho e banco
recusa de cadastro vindo de versão antiga (5.2)	só banco, mas precisa da V340 publicada antes

Achado extra — CPV em dobro no DRE (corrigido na V340)

- **O defeito:** o DRE deveria ignorar a compra lançada pela nota na rubrica de CPV, porque o CPV é o consumo das vendas. A trava procurava a origem `nota`, mas a nota grava `nota-entrada`. Uma compra classificada numa subcategoria ligada ao CPV entrava **em cima** do consumo, e o mesmo custo era contado duas vezes.

- **A prova:** o teste do DRE ganhou o caso. No código antigo ele dá CPV 511 em vez de 11; no novo, 11.
 - **O impacto real** depende de alguma subcategoria de compra estar ligada à rubrica 02 na configuração do DRE da rede. Isso será conferido.
-

Evidências de teste

- `testes/formas-esperam-download.js`: 10/10. Falha no código antigo.
- `testes/dre-arvore.js`: novo caso de CPV. Falha no código antigo.
- Os testes anteriores de formas, login e aparelho atrasado seguem verdes.
- API 2.2: 10/10 no teste novo e 17/17 no anterior.
- **Portão de publicação completo da V340: 10 etapas, todas passaram** — bateria de testes, varredura das 94 telas, auditoria visual no Chromium (computador e celular), provas dos fluxos da loja e persistência da configuração.